

Cédula: _____ Nombre y apellido: _____ Sección: _____

Resuelva formalmente los siguientes 3 ejercicios: desarrolle soluciones claras y rigurosas, redactando la justificación en cada paso empleando las definiciones y la notación adecuada.

1. (6 puntos) **Simbolice** el siguiente argumento, definiendo explícitamente cada uno de los elementos necesarios:

“Todo el que ama apasionadamente acaba siendo desgraciado. Todas las personas que no pueden ocultar su pasión mueren prematuramente. Por lo tanto, si todo aquel que acaba siendo desgraciado no puede ocultar su pasión, entonces todo el que ame de forma apasionada muere prematuramente.”

2. (7 puntos) Sea U un universo del discurso. Demuestre que el siguiente argumento es **inválido**. De ser necesario, probar con U de, a lo sumo, dos elementos.

$$\begin{array}{l} P_1 : F(b) \rightarrow \forall x : P(x) \\ P_2 : \exists x : F(x) \\ P_3 : \exists x : [P(x) \rightarrow R(x)] \\ \therefore \exists x : R(x) \end{array}$$

3. (7 puntos) Demuestre la **validez** del siguiente argumento con el método de su preferencia:

$$\begin{array}{l} P_1 : \forall x : [P(x) \vee Q(x)] \\ P_2 : \exists x : \neg P(x) \\ P_3 : \forall x : [\neg Q(x) \vee R(x)] \\ P_4 : \forall x : [S(x) \rightarrow \neg R(x)] \\ \therefore \exists x : \neg S(x) \end{array}$$

Profesora Yuliana Fernández - Preparador Luisdavid Colina / Sección C7 / SemII-2025 / Quiz II / 12 diciembre 2025

Cédula: _____ Nombre y apellido: _____ Sección: _____

Resuelva formalmente los siguientes 3 ejercicios: desarrolle soluciones claras y rigurosas, redactando la justificación en cada paso empleando las definiciones y la notación adecuada.

1. (6 puntos) **Simbolice** el siguiente argumento, definiendo explícitamente cada uno de los elementos necesarios:

“Todo el que ama apasionadamente acaba siendo desgraciado. Todas las personas que no pueden ocultar su pasión mueren prematuramente. Por lo tanto, si todo aquel que acaba siendo desgraciado no puede ocultar su pasión, entonces todo el que ame de forma apasionada muere prematuramente.”

2. (7 puntos) Sea U un universo del discurso. Demuestre que el siguiente argumento es **inválido**. De ser necesario, probar con U de, a lo sumo, dos elementos.

$$\begin{array}{l} P_1 : F(b) \rightarrow \forall x : P(x) \\ P_2 : \exists x : F(x) \\ P_3 : \exists x : [P(x) \rightarrow R(x)] \\ \therefore \exists x : R(x) \end{array}$$

3. (7 puntos) Demuestre la **validez** del siguiente argumento con el método de su preferencia:

$$\begin{array}{l} P_1 : \forall x : [P(x) \vee Q(x)] \\ P_2 : \exists x : \neg P(x) \\ P_3 : \forall x : [\neg Q(x) \vee R(x)] \\ P_4 : \forall x : [S(x) \rightarrow \neg R(x)] \\ \therefore \exists x : \neg S(x) \end{array}$$

Profesora Yuliana Fernández - Preparador Luisdavid Colina / Sección C7 / SemII-2025 / Quiz II / 12 diciembre 2025